

Cyclopentadien-Metallkomplexe, ein neuer Typ metallorganischer Verbindungen

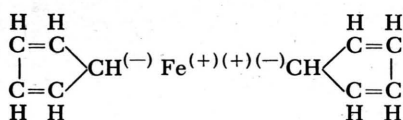
Von E. O. FISCHER und W. PFAB

Aus dem Anorganisch-Chemischen Laboratorium der Technischen Hochschule München

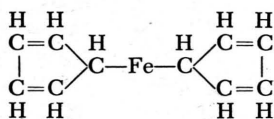
(Z. Naturforsch. 7b, 377–379 [1952], eingegangen am 20. Juni 1952)

Das äußerst stabile, unpolare Dicyclopentadienyl-eisen, $\text{Fe}^{\text{II}}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, stellt sich als neuartiger Typ eines Durchdringungskomplexes dar. Das zentrale Eisen(II)-Ion besitzt hier durch oktaedrisch-koordinative Bindung an die beiden dreizähligen, aromatisierten, parallel gegenüberstehenden Cyclopentadienyl-Anionen Kryptonkonfiguration. Chemische, magnetische und röntgenographische Befunde bestätigen diese Auffassung. Auch in den komplexen Kationen $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{C}_5\text{H}_5)_2]^+$ und $[\text{Co}^{\text{III}}(\text{C}_5\text{H}_5)_2]^+$, welche als schwerlösliche Reineckeate isoliert wurden, erscheint das Cyclopentadienyl gleichartig gebunden.

Von Kealy und Pauson¹ sowie Miller, Tebbboth und Tremaine² wurde kürzlich die Darstellung des Dicyclopentadienyl-eisens $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{Fe}$ beschrieben. Seine überraschende Beständigkeit wurde hierbei einem polaren Strukturanteil gemäß



zugeschrieben und zum Vergleich das seit langem bekannte Cyclopentadien-kalium angeführt. Dieser Auffassung, die zweifellos die außergewöhnliche Stabilität einigermaßen erklären könnte, steht jedoch die damit kaum vereinbare vorzügliche Löslichkeit in indifferenten organischen Lösungsmitteln, wie Benzol, Heptan usw., entgegen. Bei Annahme einer im wesentlichen homöopolaren Me-C-Bindung entsprechend



ließe sich diese Löslichkeit, auch die große Flüchtigkeit, gut verstehen; es bleibt jedoch die auffällige Stabilität völlig unerklärlich. Inzwischen durchgeführte eigene Versuche, an das im Sinne obiger Formulierungen zu erwartende, koordinativ stark ungesättigte Eisenatom weitere geeignete Liganden, wie *o*-Phenanthrolin oder CO, letzteres sogar unter 150 at Druck, anzulagern, blieben erfolglos.

Dieses Verhalten, wie die allgemeinen Erfahrungen an metallorganischen Verbindungen — insbesondere

auch die Tatsache, daß Eisen und seine Nachbarelemente wenig Neigung zeigen, echte, einfache, homöopolare Bindungen mit C-Atomen einzugehen — legen eine andersartige Auffassung über die Struktur der Verbindung nahe. Es handelt sich unseres Erachtens

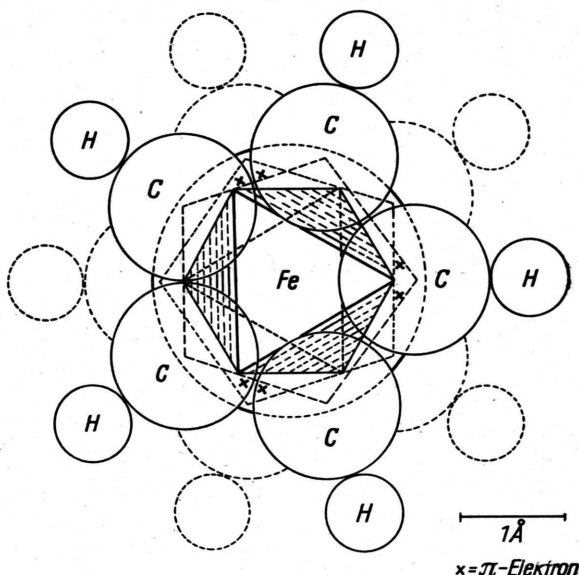


Abb. 1.

hier um einen gänzlich neuartigen Typ eines Durchdringungskomplexes: Das zentrale Fe^{II} -Ion bildet mit je 3 π -Elektronenpaaren der beiden parallel gegenüberstehenden, aromatischen Cyclopentadien-Anionen 6 oktaedrisch gerichtete, koordinative Kovalenzen und erreicht hierdurch Kryptonkonfiguration. In obenstehendem Schema (Abb. 1) ist eine der meso-

¹ T. J. Kealy u. P. L. Pauson, Nature [London] 168, 1039 [1951].

² S. A. Miller, J. A. Tebbboth u. J. F. Tremaine, J. chem. Soc. [London] 1952, 632.

meren Grenzstrukturen in Projektion senkrecht zur Ebene der Cyclopentadienringe dargestellt. Der Koordinationspolyeder des Eisens ergibt sich demnach als liegender Oktaeder.

Die Entstehung eines solchen bisher unbekannten Komplexes mit einem aromatisierten System erscheint — etwa ähnlich der Bindung des Stickoxyds in den Nitrosylkomplexen³ — nur erklärlich unter der Annahme einer gleichzeitigen Ionenbeziehung. Eine solche muß vorliegen, da im Falle einer mehr oder minder homöopolaren Struktur, bei der das einfach gebundene Fe die vierte Ecke zweier Kohlenstofftetraeder besetzen würde, eine Wechselwirkung mit den π -Elektronen der Liganden aus sterischen Gründen ausgeschlossen erscheint. Die räumliche Annäherung durch elektrostatische Anziehung dürfte ebenso wie die Aromatisierung der Liganden zusätzlich für das Zustandekommen der Wechselwirkung des Zentralatoms mit den π -Elektronen von Bedeutung sein. Das resultierende, ungeladene Molekül muß bei der hier vorgeschlagenen Struktur die experimentell festgestellte koordinative Absättigung zeigen; die charakteristischen, eingangs hervorgehobenen Eigenschaften, die an die wesensähnlichen Metall-acetylacetonate erinnern, erklären sich damit zwanglos.

Als wichtiger Beweis für die Auffassung als Durchdringungskomplex ist das magnetische Verhalten der Verbindung anzuführen. Versuche ergaben den dafür zu erwartenden Diamagnetismus. Er ist mit der ursprünglich vorgeschlagenen homöopolaren wie heteropolaren Struktur unvereinbar; in beiden Fällen müßte Paramagnetismus vorliegen. Desgleichen führten Versuche mit Halogeniden der Nachbarelemente, wie Mangan, Kobalt, Nickel, durch Grignardierung unter denselben Bedingungen ungeladene Metall-dicyclopentadienyle gleicher Eigenschaften darzustellen, bisher zu keinem Erfolg. Bei Annahme einer lediglich mehr oder minder polaren, nicht durch die Wechselwirkung der π -Elektronen stabilisierten Struktur des Dicyclopentadienyl-eisens müßten auch solche Verbindungen entstehen. Im Sinne unserer Anschauungen dürfte die Bildung eines solchen Durchdringungskomplexes aus elektronentheoretischen Gründen ausschließlich auf das Eisen und seine Homologen Ruthenium und Osmium beschränkt sein. Bei den Nachbarelementen sind nur Verbindungen mit wesentlich anderen Eigenschaften zu erwarten.

Zur Klärung der hier vertretenen Strukturauffas-

³ F. Seel, Z. anorg. allg. Chem. **249**, 308 [1942]; W. Hieber u. R. Nast, Z. anorg. allg. Chem. **256**, 145, 159 [1948].

sung wurde weiterhin bereits vor geraumer Zeit eine eingehende kristallographische und röntgenographische Untersuchung begonnen. Dicyclopentadienyl-eisen kristallisiert in rautenförmigen Blättchen, selten in Nadeln der monoklinen Holoedrie. Es zeigt negative Doppelbrechung mit der 2. Mittellinie n_y parallel der kristallographischen b-Achse und der 1. Mittellinie n_x annähernd senkrecht zu (100). Damit ist die auch am besten ausgebildete Fläche (100) als Ebene der dichtesten Massenbelegung anzusprechen. Nach den bis jetzt vorliegenden röntgenographischen Ergebnissen gehört Dicyclopentadienyl-eisen der Raumgruppe $C_{2h}^{5_{2h}}$ an. Die Dimensionen der Elementarzelle sind $a = 5,91 \text{ \AA}$, $b = 7,59 \text{ \AA}$, $c = 10,51 \text{ \AA}$, $\beta = 121,1^\circ$. Die pyknometrische Dichte beträgt $d_{18} = 1,49 \text{ g cm}^{-3}$. Demnach befinden sich 2 Moleküle in der Zelle; ihre Schwerpunkte, d. h. die Eisenatome, liegen in 000 und $0 \frac{1}{2} \frac{1}{2}$. Weiterhin folgt, daß die Moleküle zentrosymmetrischen Bau besitzen, die Cyclopentadienyl-„Ionen“ also invers zueinander stehen müssen. Während das von uns angenommene Modell mit einem Durchmesser des Cyclopentadienrings von etwa $5,1 \text{ \AA}$ und einer Dicke der Molekel von $4,0 \text{ \AA}$ sich leicht und mit genügend großen Abständen untereinander auf verschiedene Weise in die Elementarzelle einpassen läßt, ist dies ohne Zwang beim gestreckten Modell nicht möglich. Dessen Länge, Breite und Höhe errechnen sich nämlich zu etwa $11,2 \text{ \AA}$, $5,1 \text{ \AA}$ und $1,5 \text{ \AA}$, weshalb es überhaupt nur auf einer Diagonalen liegen könnte. Jedoch bleiben selbst bei günstigster Einpassung die Abstände zweier Moleküle noch wesentlich unter den bei aromatischen Kohlenwasserstoffen gefundenen Werten. Daraus läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit ein gestrecktes Modell ausschließen.

In Erweiterung solcher Vorstellungen auf eine allgemeinere Existenzmöglichkeit von Durchdringungskomplexen von Übergangselementen mit Cyclopentadienyl-Anionen, bei denen diese dreibindig fungieren, wurden auch Versuche zur Darstellung entsprechender Komplexe von Elektrolytnatur aufgenommen. Es erschien dabei von vornherein als auffallend, daß sowohl bei der Darstellung des Fe-Komplexes beim Ansäuern der wässrigen Komponente der zersetzten Grignard-Lösung wie bei der Bromierung von $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ in CCl_4 und Behandlung des Reaktionsprodukts mit Wasser eine dichroitische, blaurote Lösung entsteht. Es gelang, aus ihr mittels des Reinecke-Anions in saurer Lösung das vermutete, oxydativ entstandene $[(\text{H}_5\text{C}_5) \text{Fe}^{\text{III}} (\text{C}_5\text{H}_5)^{-}]^+$, dessen Elektronenkonfiguration dem $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-3}$ entspricht, als schwerlösliche, mikrokristalline, graublaue Sub-

stanz $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{C}_5\text{H}_5)_2] [\text{Cr}(\text{SCN})_4(\text{NH}_3)_2]$ auszufällen. Damit ist die Existenz eines Dicyclopentadien-eisen-(III)-Kations nachgewiesen. Bei Versuchen, die freie Base zu erhalten, entstand überraschenderweise zum Teil $\text{Fe}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$, was wohl auf einen im einzelnen noch ungeklärten Redoxvorgang zurückzuführen ist. In ähnlicher Weise konnte inzwischen auch ein gelbes, wasserlösliches, sehr stabiles Dicyclopentadien-kobalt-(III)-Kation $[(\text{C}_5\text{H}_5)_2\text{Co}^{\text{III}}]^{+}$ erhalten werden, welche sich ebenfalls als schwerlösliches mikrokristallines, fleischfarbenes $[\text{Co}^{\text{III}}(\text{C}_5\text{H}_5)_2] [\text{Cr}(\text{SCN})_4(\text{NH}_3)_2]$ ausfällen läßt. Seine bisher festgestellte große Stabilität ist der Kryptonkonfiguration des Kobalt-(III) zuzuschreiben. Debye-Scherrer-Aufnahmen beider „Reineckeate“, die die gleiche Linienfolge mit praktisch gleichen Intensitäten und

Abständen zeigten, bewiesen den völlig analogen Aufbau beider Substanzen. Die Versuche werden in jeder Richtung fortgesetzt.

Wir sehen uns zu dieser vorläufigen Mitteilung veranlaßt, nachdem uns bekannt wurde, daß inzwischen auch von anderer Seite zur Struktur des Dicyclopentadienyl-eisens eine Notiz⁴ veröffentlicht wurde.

Wir danken Herrn Prof. Dr. W. Hieber für wertvolle Ratschläge sowie für die freundliche Überlassung von Institutsmaterial und Herrn Prof. Dr. G. Scheibe für die Benützung einer Weissenberg- sowie einer Sauter-Kamera.

⁴ G. Wilkinson, M. Rosenblum, M. C. Whiting, R. B. Woodward, J. Amer. chem. Soc. 74, 2125 [1952].

Bildung siliciumorganischer Verbindungen

2. Mitteilung

Reaktionen zwischen SiH_4 und Vinylchlorid

Von G. FRITZ

Aus dem Institut für Siliciumchemie der Universität Marburg a. d. Lahn.

(Z. Naturforsch. 7b, 379–385 [1952]; eingegangen am 28. März 1952)

Wie früher kurz mitgeteilt¹, finden mit beginnender thermischer Zersetzung vom SiH_4 Umsetzungen mit chlorierten Kohlenwasserstoffen statt. Bei der Reaktion von SiH_4 mit Vinylchlorid entstehen um 400° C gasförmige, leichtflüchtige, öltartige und feste siliciumorganische Stoffe. Unter den leichtflüchtigen Verbindungen wurden bisher $\text{CH}_3\text{SiHCl}_2$, SiCl_4 , $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{SiCl}_3$ und $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{SiCl}_2$ aufgefunden. In den höhersiedenden Verbindungen ist teilweise Chlor an Kohlenstoff gebunden. Je nach den Reaktionsbedingungen bilden sich außerdem Verbindungen mit mehr als einem Siliciumatom im Molekül, wobei die Siliciumatome durch Si-Si-Bindungen verknüpft sind. So wurde z. B. ein zitronengelbes, festes Produkt der Zusammensetzung $(\text{Si}_2\text{ClR})_x$ isoliert. Verlängerung der Reaktionszeit führt unter anderen Stoffen zu höhermolekularen Verbindungen, die nach den ermittelten Eigenschaften nicht mehr aus reinen Si-Si-Bindungen aufgebaut sein können, sondern wenigstens teilweise Si-C-Bindungen in der Kette enthalten müssen.

Wie früher mitgeteilt², reagiert SiH_4 bei Temperaturen, die seinen Zerfall bewirken, mit Äthylen. Dabei entstehen siliciumorganische Verbindungen sehr verschiedener Zusammensetzung. Die Bildung der niedrig-molekularen Verbindungen kann durch die beim thermischen Zerfall des SiH_4 gebildeten Siliciumwasserstoffradikale und H-Atome erklärt werden. Diese Vorstellungen und Ergebnisse veranlaßten uns, auch andere organische Verbindungen mit SiH_4 unter gleichen Bedingungen zur Reaktion zu bringen. Dazu ver-

wandten wir die in der ersten Mitteilung² beschriebene Apparatur. Wir fanden, daß chlorierte Kohlenwasserstoffe wie Methylchlorid, Allylchlorid und Vinylchlorid mit SiH_4 unter Bildung siliciumorganischer Verbindungen reagieren¹. Im folgenden wird über die bisherigen Ergebnisse der Untersuchungen am System SiH_4 -Vinylchlorid berichtet.

Abb. 1 zeigt im Druck-Zeit-Diagramm bei 450° C die Eigenschaften dieses Systems. Kurve II stellt das Verhalten des reinen Vinylchlorids unter den Versuchsbedingungen dar. Es ist keine Druckänderung festzustellen. Das Verhalten des SiH_4 wird durch eine

¹ G. Fritz, Z. Naturforsch. 6b, 47 [1951].

² G. Fritz, Z. Naturforsch. 7b, 207 [1952].